1. **Задание**

   Создать рельеф на основе карты высот с помощью модификаторов: создать объект Plane, применить к нему модификатор SubSurf для увеличения числа вершин с 4 до нескольких сотен тысяч, после SubSurf применить модификатор Displace, указав в качестве текстуры карту высот. Настроить параметры рендеринга, получить изображение не хуже 1600×1200 pix, осуществить рендеринг в файл формата JPEG.

2. **Ход работы**

   В процессе работы была подготовлена карта высот (рисунок 1). На сцену добавлен объект Plane, к нему применён модификатор Subdivision Surface для увеличения числа вершин и модификатор Displace с картой высот в качестве текстуры.

   Для рендера из разных точек добавлено три камеры. Разрешение рендера установлено 1600×1200 pix, формат вывода – JPEG.

   Изображения рельефа после рендера показаны на рисунках 2–4.

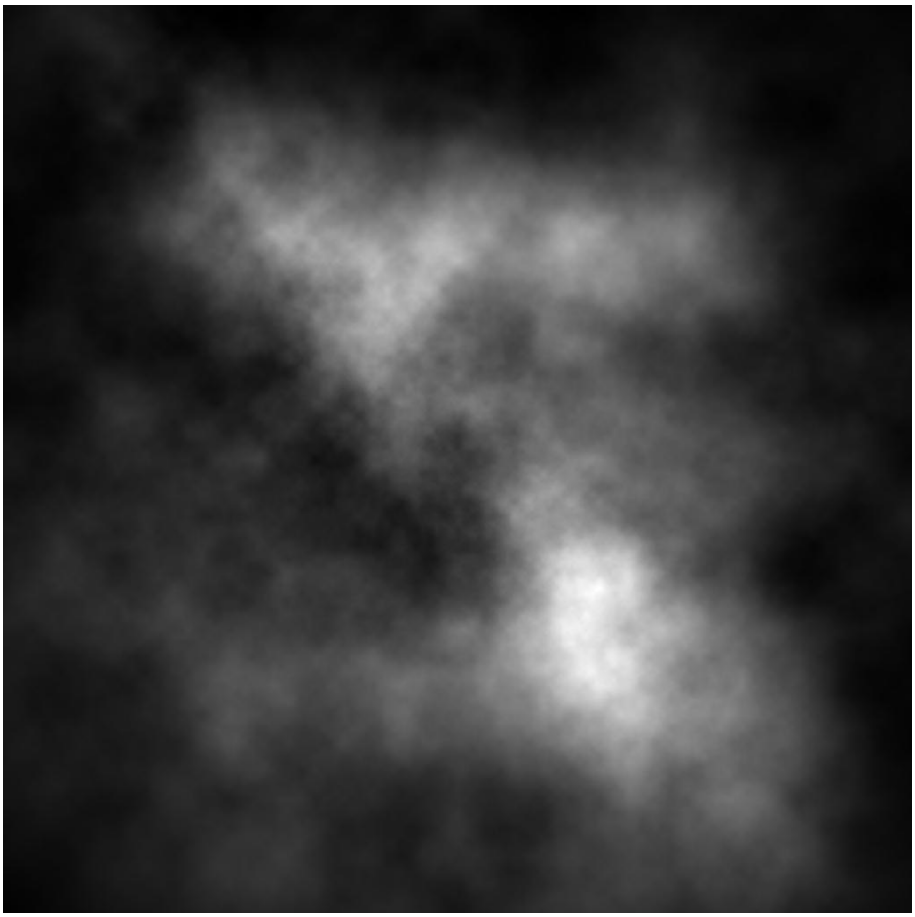


Рисунок 1 – Карта высот

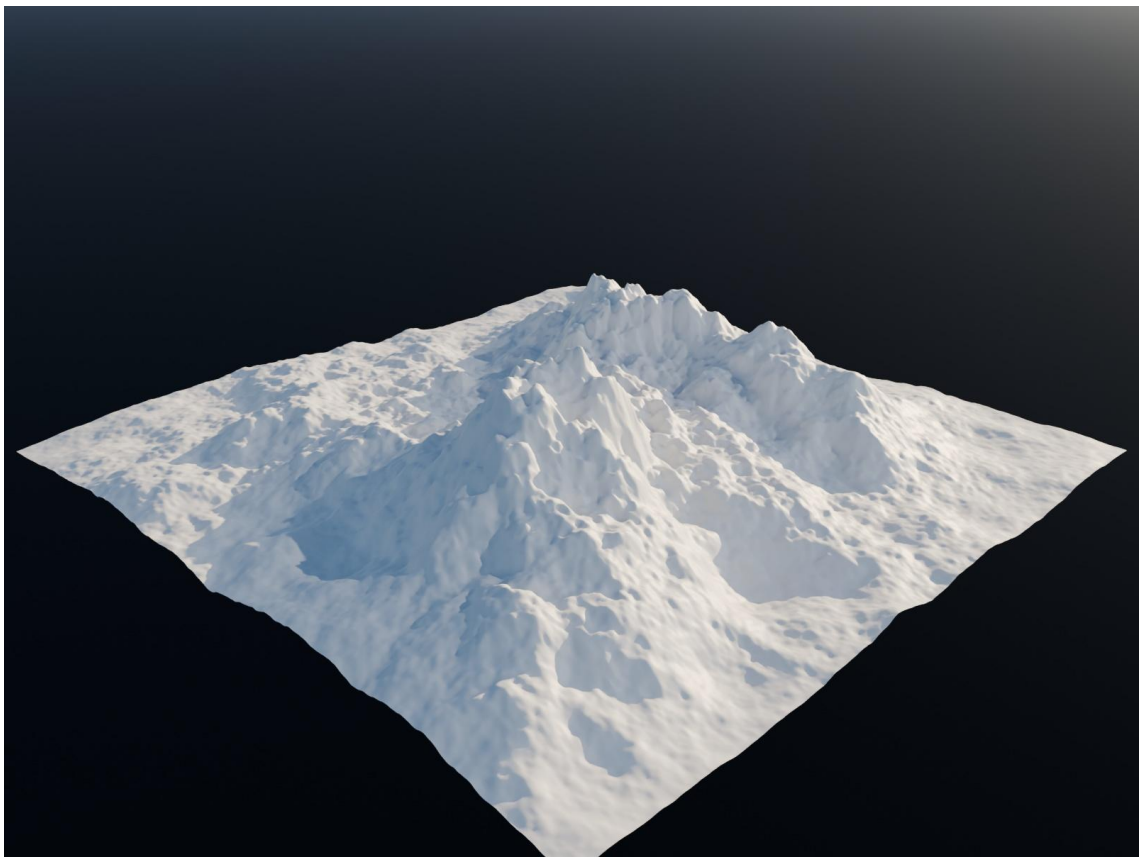


Рисунок 2 – Рендер рельефа, камера 1



Рисунок 3 – Рендер рельефа, камера 2



Рисунок 4 – Рендер рельефа, вид сверху

3. Выводы

В процессе лабораторной работы были получены навыки создания рельефа в Blender на основе карты высот с помощью модификаторов. Был выполнен рендер в формате JPEG с разрешением 1600×1200 pix.